Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para A(g) ⇌ 2 B(g), Kc = 0,020. ¿Qué concentración inicial de A (sin B) se necesita para que en el equilibrio [B] = 0,10 M?

A) 0,50 M

B) 0,60 M

C) 0,45 M

D) 0,55 M

E) 5,0 M

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **[A]eq**

$[A] = \frac{[B]^2}{K_c} = \frac{0{,}010}{0{,}020} = 0{,}50$ M.

2 **Lo que reaccionó**

Se formaron 0,10 M de B → reaccionaron 0,05 M de A.

3 **Inicial**

0,50 + 0,05 = 0,55 M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es [A] en el equilibrio, no la inicial.

B) Suma 0,10 en vez de 0,05: olvida el coeficiente 2.

C) Resta lo que reacciona en vez de sumarlo.

E) Divide [B] por K sin elevar al cuadrado.

Idea clave. Trabaja la tabla ICE «hacia atrás» desde el dato de equilibrio.